

Лабораторная работа 2.1

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. КАТАЛОГИ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ. ACTIVE DIRECTORY

Цель работы: знакомство с локальной аутентификацией и аутентификацией в каталоге сетевых ресурсов на примере Microsoft Active Directory.

Перед началом работы запустите все виртуальные машины: Win81-WS1, Win2012R2-SVR1 и Win2012R2-DC1. Пароли всех пользователей – Pa\$\$w0rd.

Порядок выполнения

Выполните подготовку к лабораторной работе:

1. Зарегистрируйтесь на виртуальной машине Win2012R2-SVR1 от имени локального пользователя с правами «Администратор» (User1).
2. Создайте на компьютере SVR1 на диске C: папку Share1, затем предоставьте к ней сетевой доступ для всех пользователей с правом чтения информации (в ACL имеет смысл для всех папок общего доступа задать группе «пользователи» полный доступ). На этом сервере создайте пользователей User и Студент1.
3. Зарегистрируйтесь на виртуальной машине Win2012R2-DC1 от имени пользователя «Администратор» (обратите внимание, что пользователь будет из домена).
4. Создайте на компьютере DC1 на диске C: папку ShareDC, затем предоставьте к ней сетевой доступ для всех пользователей с правом чтения информации. Не забудьте в ACL задать разрешение «полный доступ» для группы «пользователи домена».
5. С помощью инструмента «Active Directory пользователи и компьютеры» (на доменном контроллере он доступен в списке административных инструментов из верхнего меню «инструменты» в менеджере сервера) создать сначала в корне домена подразделение «ФКТИ», а затем в нем пользователей «Студент1» и «СтудентДом».
6. Не забывайте протоколировать ваши дальнейшие действия фиксированием снимков экрана.

Упражнение 1 – локальная аутентификация, вторичная аутентификация.

В этом упражнении используется локальная аутентификация, то есть аутентификация пользователя в списке пользователей, хранящемся на данном компьютере. Этот список доступен через пункт меню «Управление» объекта «Мой компьютер».

1. На компьютере WS1 зарегистрируйтесь от имени локального пользователя Студент1.
2. Обратитесь к сетевому ресурсу [\\SVR1\Share1](#), зафиксируйте результат.
3. Отключитесь от SVR1 (придется поискать, как).
4. Зайдите на WS1 от имени пользователя Студент2. Обратитесь к сетевому ресурсу [\\SVR1\Share1](#), зафиксируйте результат.
5. Найдите способ подключиться к [\\SVR1\Share1 от имени пользователя Студент1](#) не выходя из сеанса. Какой это Студент1 – WS1 или SVR1?
6. Попробуйте в папке общего доступа создать каталог. Разорвите соединение. Попробуйте подключиться от имени пользователя «Администратор». Попробуйте создать каталог.
7. На WS1, не выходя из сеанса Студент1, зарегистрируйтесь от имени Студент2. Запустите командную строку, сделайте текущим устройство C:. Попробуйте создать новый каталог (команда MkDir).
8. Запустите другую командную строку от имени администратора (команда RunAs /user:Администратор cmd или стартовое меню). Создайте каталог из этой командной строки.
9. Переключитесь в контекст пользователя Студент1. Проверьте возможность создания каталога.

Упражнение 2 – аутентификация в домене Active Directory, свойства объектов Active Directory.

В этом упражнении используется аутентификация в домене Active Directory, то есть аутентификация пользователя выполняется в списке пользователей, хранящемся в домене на доменном контроллере указанного домена. Работа с этим списком осуществляется через инструмент «Active Directory пользователи и компьютеры» или «Центр администрирования Active Directory » на доменном контроллере данного домена (доступны через меню «средства» диспетчера серверов, стартующего по умолчанию), выбор

инструмента за вами. Поклонники командной строки могут «порулить» ситуацией или с помощью командной строки, запущенной от имени администратора (список – `dir DS*.exe`, все отзываются на ключ `/?`), или с помощью PowerShell (`Get-Help *-AD*` вам в помощь).

1. На компьютере WS1 зарегистрируйтесь от имени пользователя Студент2.
2. Обратитесь к сетевому ресурсу `\\DC1\ShareDC`, зафиксируйте результат, добейтесь подключения.
3. Отключитесь от ShareDC.
4. Зайдите на WS1 от имени пользователя Студент1. Обратитесь к сетевому ресурсу [\\SVR1\Share1](#), зафиксируйте результат.
5. Проверьте возможность использования панели управления и настройки сетевых параметров компьютера.
6. Включите компьютер WS1 в домен (на компьютере WS1 панель управления «Система»). Имя пользователя в домене используйте «СтудентДом».
7. Перезагрузите компьютер WS1.
8. На DC1 в панели «пользователи и компьютеры АД» найдите изменения, связанные с включением компьютера в домен.
9. Зарегистрируйтесь на WS1 от имени пользователя домена «СтудентДом» (имя нужно указывать в формате <краткое имя домена>\,<имя пользователя> или <имя пользователя>@<полное имя домена>).
10. Обратитесь к ресурсу [\\SVR1\ShareDC](#).
11. Закончите сеанс «СтудентДом», зарегистрируйтесь от имени «Студент2». Обратитесь к тому же ресурсу.
12. Зарегистрируйтесь от имени «Студент1», обратитесь к тому же ресурсу.
13. Включите пользователя «СтудентДом» в группу «Администраторы» на WS1.
14. Определите эффективные права этого пользователя на любой файл в каталоге «Program Files». Проверьте возможность использования этих прав.
15. Разрегистрайтесь (через выход из системы) и заново зарегистрируйтесь в системе от имени того же пользователя. Опять проверьте возможность использования прав этим пользователем. Объясните результат.

Упражнение 3 – взаимодействие с ресурсами других доменов.

1. Превратить компьютер SVR1 в доменный контроллер нового домена того же леса. Выполняется через менеджер сервера на SVR1 пункт «добавить новую роль». Использовать пользователя «Администратор».
2. На компьютере WS1 зарегистрируйтесь в домене Sec от имени пользователя Студент1.
3. Обратитесь к ресурсу <\\SVR1\Share1>, объясните результат.
4. Завершите работу всех виртуальных машин без сохранения результатов.